

Klasse 10

Informatik · Klasse 10 · Klasse 10

Inhaltsverzeichnis

Informatik - Klasse 10	2
Leitfrage	2
Verbindliche Lernbereiche	2
Geplanter Lernweg	2
Wahlbereiche	2
Leistungsbewertung	3
Werkteilstruktur	3
 Audit - Klasse 10	 4
Lehrplanbasis	4
Verbindliche Lernbereiche	4
Abgedeckte Pflichtinhalte	4
Wahlbereiche	5
Didaktische und terminologische Konventionen	6
Querverweise und sinnvolle Wiederaufnahme	6
Strukturprüfung	7
Noch offen vor Abschluss Klasse 10	7
Leistungsbewertung	7
Ergebnis	7

Informatik - Klasse 10

Leitfrage

Wie entwickeln, vernetzen und schützen wir komplexe Informatiklösungen?

Die Materialien orientieren sich am sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022, der für Klassenstufe 10 seit dem 1. August 2025 gilt.

Verbindliche Lernbereiche

1. **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
2. **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Geplanter Lernweg

Lernbereich 1 - Webbasierte Anwendungen

- lokale und webbasierte Anwendungen vergleichen
- Client, Server und Netzwerkprotokolle wiederholen und anwenden
- einfache webbasierte Medien erstellen
- Klassen, Objekte, Attribute und Methoden in Webanwendungen erkennen
- privater und öffentlicher Bereich
- Standortdaten, Cookies und soziale Netzwerke
- Passwortsicherheit und Backupstrategien
- Cyberkriminalität und Datensicherheit
- Grundidee asymmetrischer Verschlüsselung mit öffentlichem und privatem Schlüssel

Lernbereich 2 - Komplexes Informatikprojekt

- Problem analysieren
- Projektziel und Teilaufgaben festlegen
- Schnittstellen zwischen Gruppen definieren
- kollaborativ arbeiten
- Einzelergebnisse integrieren
- Arbeitsstand kontinuierlich sichern
- Projektverlauf dokumentieren
- Ergebnis präsentieren und reflektieren

Wahlbereiche

03 - Sicherheit in der Informationsverarbeitung

Digitaler Fußabdruck, Datensammlungen, Cookies/Tracking, Berechtigungen, Datensparsamkeit und Kontoschutz.

04 - Mobile Endgeräte

Mobile Bezahlendienste: Beteiligte, Datenfluss, Authentisierung, Autorisierung, Schutzmechanismen, Verlustszenario und begründete Sicherheitsbewertung.

05 - Computergrafik

Historische Entwicklung, Auflösung, Farbtiefe, Bildrate, Rohdatenmengen, Rechenleistung, Speicher, Kompression und Streaming.

Leistungsbewertung

Wie in den anderen Klassenstufen werden schriftliche Leistungskontrollen für die verbindlichen Lernbereiche bereitgestellt. Projekt- und Übungsphasen können zusätzlich diagnostisch genutzt werden. Wahlbereiche benötigen nicht zwingend eigene schriftliche Lernkontrollen.

Werkteilstruktur

- 00_Organisation/
- 01_Webbasierte_Anwendungen/
- 02_Komplexes_Informatikprojekt/
- 03_Wahlbereich_Sicherheit/
- 04_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete/
- 05_Wahlbereich_Computergrafik/

Vollständig ausgearbeitete Unterrichtsbereiche verwenden je nach Bedarf:

- 01_Arbeitsheft/
- 02_Lehrerband/
- 03_Material/
- 04_Loesungen/
- 05_Praesentationen/
 - md/
- 06_Dateien/
- 07_Quellen/
- 08_Bilder/
- 09_Lernkontrollen/

Die Markdown-Quellen zu Präsentationen liegen einheitlich in 05_Praesentationen/md/. Fertige PowerPoint-Dateien liegen direkt in 05_Praesentationen/.

Audit - Klasse 10

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Informatik Oberschule 2022, Klassenstufe 10, gültig seit 1. August 2025.

Verbindliche Lernbereiche

- Lernbereich 1: **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
- Lernbereich 2: **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Abgedeckte Pflichtinhalte

01 - Webbasierte Anwendungen

Abgedeckt sind insbesondere:

- Webanwendung als Gesamtsystem statt reines Frontend
- Client/Server und 3-Tier-/3-Schicht-Architektur
- clientseitige Single Page Applications und serverseitiges Rendering
- HTTP-Anfrage/Antwort, Polling, Server-Sent Events und WebSocket
- HTML, Hypertext und Programmierschnittstellen
- Hosting, Rechenzentrum und Cloud
- Software as a Service, Platform as a Service und Infrastructure as a Service
- Shared Responsibility
- Authentisierung und Autorisierung
- Kontoschutz und Multi-Faktor-Authentisierung
- Phishing und Social Engineering
- IT-Security, Schutzziele, Angriffsfläche und Security by Design
- White Hat, Black Hat, Grey Hat und autorisiertes Penetration Testing
- Backup, Wiederherstellung und Datensicherheit
- Verschlüsselung bei Kommunikation und Speicherung
- Datenschutz, personenbezogene Daten und regulatorischer Kontext
- Künstliche Intelligenz und die Pflicht zur Prüfung KI-generierter Ergebnisse bzw. Codes

Die Darstellung verwendet ein Schülerfestival als durchgängiges Anwendungsbeispiel und trennt bewusst Architektur, Bereitstellung, Kommunikation, Sicherheit und Datenschutz.

02 - Komplexes Informatikprojekt

Abgedeckt sind insbesondere:

- komplexe Problemstellung mit informatischen Werkzeugen
- Analyse, Zieldefinition, Anforderungen und Projektumfang
- Zerlegung in Teilprojekte
- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Schnittstellen und Übergaben zwischen Arbeitsgruppen
- einheitliche Vorlagen und gemeinsame Datenablage
- Mini-Projektmanagement
- Gantt-Diagramm, Abhängigkeiten, Meilensteine und Puffer
- Kanban als ergänzendes Arbeitsboard
- Risikomanagement
- laufende Reviews von Zwischen- und Endergebnissen
- Lehrerreview und klare Freigabeverantwortung
- Qualitätssicherung und Vier-Augen-Prinzip
- Versionierung, Backup und Datenlebenszyklus
- Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht und Nutzungsrechte

- verantwortlicher Einsatz Künstlicher Intelligenz
- technische Produktion und Veröffentlichung
- Dokumentation, Präsentation und Retrospektive

Die **Abschlusszeitung** dient als lebensnahes Leitprojekt. Alternativ kann ein anderes ausreichend komplexes schulisches Informatikprojekt eingesetzt werden.

Für die Abschlusszeitung stehen ergänzende Projektvorlagen zur Verfügung, darunter Projektauftrag, Beitrags- und Interviewvorlagen, Gantt-Vorlage und Gantt-Beispiel, Review-Vorlage sowie Projekttagebuch.

Wahlbereiche

03 - Sicherheit in der Informationsverarbeitung

Ausgearbeitet mit:

- digitalem Fußabdruck
- bewusst angegebenen, automatisch erzeugten und abgeleiteten Daten
- Metadaten
- Datenaggregation und Profilbildung
- Tracking, Cookies, Tracking-Pixel und Browser-Fingerprinting
- App-Berechtigungen
- Datenminimierung, Zweckbindung und Transparenz
- Komfort-versus-Datenschutz-Abwägungen
- KI-basierter Datenauswertung und möglichen Fehlklassifikationen
- Kontoschutz, Passwortmanager und Multi-Faktor-Authentisierung
- Credential Stuffing
- persönlichen Maßnahmenplänen und Fallbeispielen

Der Wahlbereich ergänzt den Security-Block aus Lernbereich 01 und fokussiert bewusst Datenspuren, Profilbildung, Datenschutz und persönliche Kontrolle.

04 - Mobile Endgeräte

Ausgearbeitet mit:

- mobilen Endgeräten als vollständigen Computersystemen
- System-on-a-Chip, Arbeitsspeicher, Flash-Speicher und spezialisierten Recheneinheiten
- Sensoren und satellitengestützter Positionsbestimmung
- Mobilfunk, Wireless Local Area Network, Bluetooth und Near Field Communication
- Betriebssystem, Programmierschnittstellen, Sandbox und Berechtigungen
- Softwareupdates und Installationsquellen
- Cloud-Synchronisation und Abgrenzung zum Backup
- mobilem Bezahlen als Leitbeispiel
- Authentisierung und Autorisierung
- Biometrie und Tokenisierung
- mehrschichtigen Schutzmechanismen
- Verlustszenario und priorisierten Gegenmaßnahmen
- Energieverbrauch und Lithium-Ionen-Akkus
- Komfort, Datenschutz und technische Abhängigkeiten

05 - Computergrafik

Ausgearbeitet mit:

- Raster- und Vektorgrafik
- Dateiformaten wie JPEG, PNG und Scalable Vector Graphics

- Pixeln, Auflösung und Seitenverhältnis
- HD, Full HD, Quad HD, Ultra HD/4K und 8K
- menschlicher Wahrnehmung, Betrachtungsabstand und Pixeldichte
- Pixels per Inch und Dots per Inch sowie Bezug zum Ausdruck
- Farbtiefe und den Farbmodellen RGB und CMYK
- unkomprimierten Rohdatenmengen
- verlustfreier und verlustbehafteter Kompression
- Transparenz/Alpha-Kanal und Ebenen
- Grundlagen dreidimensionaler Computergrafik, Polygone und Rendering
- Central Processing Unit, Graphics Processing Unit, Random Access Memory und Video Random Access Memory
- Frames per Second, Framezeiten und Latenz
- Flaschenhälsen bei Echtzeitgrafik
- Grafik-Streaming und Cloud-Gaming
- Bandbreite versus Latenz
- KI-generierten bzw. KI-veränderten Bildern
- kritischer Bewertung digitaler Bildquellen

Berechnungen zu Bilddaten werden ausdrücklich als Modellrechnungen für unkomprimierte Daten gekennzeichnet.

Didaktische und terminologische Konventionen

Klassenweit gelten folgende Qualitätsregeln für die Präsentationsquellen:

- Neue Fachbegriffe werden beim ersten didaktisch relevanten Auftreten erklärt.
- Abkürzungen werden nach Möglichkeit zuerst ausgeschrieben und anschließend in Klammern angegeben.
- Lehrerhinweise liefern Hintergrundwissen, typische Fehlvorstellungen und Grenzen vereinfachter Modelle.
- Mehrere erklärungsbedürftige Begriffe werden in Lehrerhinweisen möglichst durch eigene Absätze getrennt.
- Schülerwissen und fachliche Vertiefung werden unterschieden.
- Produkt- und Werkzeugnamen bleiben austauschbare Beispiele.
- Sicherheitsinhalte werden defensiv, verantwortungsorientiert und nur im Rahmen autorisierter Nutzung vermittelt.
- KI-generierte Inhalte, Aussagen und Codes werden nicht ungeprüft übernommen.

Terminologie

Für neue bzw. überarbeitete Materialien wird bevorzugt **Authentisierung** für den Nachweis einer Identität oder Berechtigung verwendet und **Autorisierung** für die Entscheidung über zulässige Aktionen. Der im allgemeinen Sprachgebrauch ebenfalls verbreitete Begriff **Authentifizierung** kann in älteren Materialien oder Präsentationen vorkommen und ist kein inhaltlicher Widerspruch.

Bereits finalisierte PowerPoint-Dateien werden für rein terminologische Vereinheitlichungen nicht erneut verändert, sofern daraus kein fachlicher Fehler entsteht.

Querverweise und sinnvolle Wiederaufnahme

Themen werden zwischen den Bereichen bewusst wieder aufgenommen, aber aus unterschiedlicher Perspektive:

- Datenschutz und Rechte aus 03 werden im Projekt 02 praktisch angewendet.
- App-Berechtigungen werden in 03 aus Datenschutzsicht und in 04 aus Betriebssystem-/Techniksicht behandelt.
- Backup und Cloud aus 01 werden in 04 auf mobile Geräte übertragen.

- RGB/CMYK sowie Bildauflösung aus 02 werden in 05 technisch vertieft.
- KI erscheint in mehreren Bereichen jeweils mit passendem Kontext: Softwareentwicklung, Datenschutz, Projektarbeit und Computergrafik.

Diese Überschneidungen sind didaktisch gewollte Wiederaufnahme und keine inhaltliche Doppelung ohne Mehrwert.

Strukturprüfung

Für alle fünf Unterrichtsbereiche sind Arbeitsheft bzw. Lernaufgaben, Lehrerhinweise, Material, Lösungen und Präsentationsquellen vorhanden. Quellenhinweise sind vorhanden. Die Präsentations-Markdowns liegen unter 05_Praesentationen/md/; fertige .pptx werden direkt in 05_Praesentationen/ abgelegt.

Die Pflichtbereiche 01 und 02 enthalten zusätzlich schriftliche Lernkontrollen. Für Wahlbereiche sind eigene Lernkontrollen optional und nicht Voraussetzung für strukturelle Vollständigkeit.

Die PowerPoint-Dateien für 01 bis 05 wurden erstellt und im Arbeitsbranch abgelegt. Nachträgliche rein redaktionelle Vereinheitlichungen der Markdown-Quellen erfordern keine Neuerstellung bereits geprüfter PowerPoints.

Noch offen vor Abschluss Klasse 10

- vollständigen Build des Branches bzw. nach dem Merge prüfen
- abschließende Dateinamen- und Linkprüfung im generierten Build durchführen
- nach erfolgreichem Build den Branch nach main mergen bzw. den Merge abschließen

Leistungsbewertung

Vier schriftliche Leistungskontrollen stellen zwei planbare schriftliche Noten pro Halbjahr bereit. Sie sind thematisch den verbindlichen Lerninhalten zugeordnet.

Das komplexe Informatikprojekt kann zusätzlich prozess- und produktorientiert bewertet werden. Dabei sollten Gruppenleistung und individuelle Verantwortungsübernahme nachvollziehbar voneinander unterschieden werden.

Ergebnis

Klasse 10 ist fachlich und strukturell vollständig ausgearbeitet.

Die fünf Bereiche 01 bis 05 besitzen Präsentationsquellen und fertige PowerPoint-Dateien. Die Pflichtbereiche decken die Lehrplananforderungen ab; die Wahlbereiche wurden fachlich erweitert und mit Lehrerhinweisen ergänzt.

Vor dem endgültigen Abschluss bleibt nur noch die technische Gesamtprüfung des Builds sowie die abschließende Prüfung der generierten Links und Dateinamen.